

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	理系の学科に女性はどれだけ入学しているのか：学校基本調査の58の学科区分で比べる
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷り4頁以内）
査読判定結果	【条件付採録（Minor Revision）】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	C	既に公表されている学校基本調査の表を、58区分の女性比率として整理した記述であり、分析手法にも新しさはない。ただし「理系」をひとまとめにせず区分ごとに並べ、大分類の重みづけ値と区分間の幅を併記した点には、読み物としての整理の価値がある。
有用性・教育的貢献	B	学科ごとの違いを人数つきで示し、志願の段階でも女性比率が低いことを併せて見せた点は、進路学習の素材として使える。一方で、RQ2（入学者数と女性比率）は教育上の問いとしての動機づけが弱く、読者の得るものが少ない。「情報」区分がないため、題材として関心の高い情報系には答えられていない（この点は論文自身が明記している）。
信頼性・統計的妥当性	B	【確認】本文の数値は、事実ファイルと元データの両方に当たって一致した。【良い点】計算でつながる指標の相関を結果にしない、全ペア探索と多重比較に触れる、標本は悉皆で抽出誤差がないと述べる、3時点を傾向と見ない、といった配慮は適切。【問題点】(1)「工学の中にも49.5%の区分」は入学者564人の工学であり、これを除くと工学の最大は応用化学の34.1%。(2)入学者の女性比率でも相関は同程度（本査読で再計算： $r=-.02$ 、入学者数を対数にしても.11）で、代理指標の導入は結論を変えない。(3)95%CIが.23まで含み、 $\rho=.10$ と $r=-.03$ で符号が異なるのに、「関連がないことを支持」とだけ書いている。(4)各区分は同じ重みで、204人の区分と118344人の区分が並ぶ。
論理的一貫性・構成	B	RQ、方法、結果、考察の対応は整っており、言えないこと（理由、入試の公平さ、長期傾向、情報系）を各所で切り分けている。ただしRQ2は、なぜ入学者数と女性比率の関連を調べるのかの説明が背景にない。また考察の「入試の段階だけを見ても説明しにくい」は、志願者の数え方を未確認としたうえでの推論であり、一歩進みすぎている。
表現・体裁・引用規範	B	文章は平易で、数値の出し方も丁寧。OECD（2023）は、どの資料かが特定できない。Else-Quest（ほか(2010)）、Guiso（ほか(2008)）、Spencer（ほか(1999)）は成績・態度を扱った研究で、進路（入学者）の男女差をどこまで支えるかの限定が弱い。

2. 総合講評（Overall Critique）

本稿は、学校基本調査の公表表から大学（学部）の関係学科58区分について入学者の女性比率を整理し、理学・工学の位置を示した記述的研究である。本文の数値（記述統計、順位、大分類ごとの重みづけ比率、人数、志願者との差、3年間の変化、相関）を事実ファイルと元データに当たって確かめたところ、誤りは見つからなかった。計算でつながる指標の相関を結果として扱わない方針、生態学的誤謬と交絡への言及、3時点の限界、志願者の数え方を未確認とする姿勢、「情報」区分がないことの明記など、書かれた限界は的確で、因果の断定もない。この誠実さは高く評価できる。改善すべき点は次のとおりである。第一に、「工学の中にも女性比率が40%台の区分がある」という強調は、入学者564人（工学の0.6%）の工学（49.5%）に依存している。これを除くと工学の最大は応用化学の34.1%であり、要旨、考察、教育的示唆の書きぶりが読者に与える印象を変える。第二に、RQ2は動機づけが弱く、代理指標への置き換えも、入学者の女性比率で計算しても結果は同じ（ $r=-.02$ ）であるため必然性が乏しい。「関連がないことを支持」は、信頼区間が.23まで含むこと、 ρ と r の符号が異なることに照らして、表現を和らげるべきである。第三に、電気通信工学や「その他」の区分に何が含まれるかを確かめられないまま順位を論じている。第四に、引用の一部は進路選択ではなく成績や態度を扱っており、支える範囲を限定する必要がある。いずれも本文の書き換えと補足で対応でき、分析の組み直しまでは要らないため、Minor Revision と判定する。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

[要求 1] 「工学の中にも40%台の区分」（要旨，結果，考察）の根拠は，入学者564人の工学・工芸学（49.5%，3年で42.8→45.4→49.5%と上昇）である．工学の他の8区分は8.2～34.1%に収まる．工芸学の規模（工学入学者の0.6%）と，これを除いた範囲を本文に明記し，「理系の中でも幅がある」という主張は，規模の大きい理学・生物学（47.1%，ただし2024年は40.1%）や応用化学（34.1%）など，人数のある区分を例に書き直すこと．

[要求 2] RQ2の位置づけを見直すこと．(a)入学者数と女性比率の関連を調べる理由を背景に一文で示す．示せないなら補足の位置づけに下げる．(b)入学者の女性比率でも結果は同程度であること（再計算で $r=-.02$ ）と，入学者数の対数での結果を示し，代理指標が結論を変えないことを確認として書く．(c)「関連がないことを支持」は，CI[-.29, .23]の範囲と， $\rho=.10$ と $r=-.03$ の符号の違いを併記して「大きな関連は見られなかった」程度に和らげる．(d)区分を同じ重みで扱うことが，204人の区分と118344人の区分を並べる結果になる点を，限界に加える．

[要求 3] 区分の中身を確かめて書くこと．電気通信工学（24,684人），工学・その他（30,166人），理学・その他（7,675人）など大きな区分に何が含まれるかを，学科系統分類表の定義で確認し，本文に一言添える．特に電気通信工学の中に情報系の学科が入っている可能性があり，そうなら12.2%を「機械・電気系」と読むか，「情報を含む」と読むかで解釈が変わる．確認できないなら，「情報系との関係は未確認」と，その箇所に書く．また「その他」を含む区分は，順位の解釈に使わないと断ること．

[要求 4] 志願者と入学者の比較の書き方を整えること．(a)「入学者の女性比率の低さは，入試の段階だけを見ても説明しにくい」は，志願の時点ですでに自己選択が働いているため，「志願の段階で既に低い」という記述にとどめるほうが安全である．(b)志願者が延べ数かどうかは未確認とされているため，差（平均+1.56ポイント）の解釈は，結果の節では数値の記述だけにする．(c)「入学者のほうが高い区分が41，低い区分が17，1ポイント以内が15」は区分が重なる（本査読の再計算でも一致するが，合計が58を超える）ため，「1ポイント以内（上の41と17の内数）」と書くこと．

[要求 5] 引用が支える範囲を整えること．Else-Quest ほか(2010)，Guiso ほか(2008)，Spencer ほか(1999)は，成績や態度の男女差を扱った研究であり，進路（入学者）の男女差を直接説明するものではない．「手がかりとして論じられてきた」より一步狭く，「成績・態度の研究であり，進路への影響は別の問題」と書くこと．ステレオタイプ脅威は，効果の大きさをめぐる議論があることも添えること．OECD（2023）は資料名を特定するか，削除すること．

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- 3年間の変化の節では，小さい区分の変動が大きいことを数字で示すこと．たとえば入学者204人の商船学（14.0→10.5→17.2%）や305人の中等教育学校課程の比率は，人数だけで標準誤差が約2.6～2.9ポイントある．上がり幅の上位に挙げた工学・工芸学（564人）も同様であり，「大きく上がった」と読ませない書きぶりにする．また，39区分で上がり，18区分で下がった（合計57）ため，残る1区分は変化なしと書くことよい．
- 「理学・工学の区分は下位に集まり」（考察）は，理学・化学（36.6%）や工学・応用化学（34.1%），土木建築工学（29.5%）など，中位に近い区分を含むため，「20%未満の7区分のうち5区分が理学・工学（残りは理科の教養課程と商船学）」のように，数えられる形で書くこと．
- 実際に区分の一覧を見たい読者のために，58区分の入学者数，女性数，女性比率，志願者の女性比率の表を補足資料として付けること．「理学・数学は21.0%で，20%は上回る」の言い回しは，読者に基準を示すだけで意味が薄いので，中央値との比較だけでよい．

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- 電気通信工学（24,684人）や工学・その他（30,166人）に，情報系の学科は含まれていますか．含まれている場合，情報系の女性比率を直接示せなくても，「電気通信工学の12.2%」をどう読むべきか，本文で説明できますか．
- RQ2は，入学者数と女性比率の関連を調べることで，どのような教育上の知見を得ようとしたのですか．入学者の女性比率でも結果が同程度（ $r=-.02$ ）であるなら，代理指標を導入した理由は，計算上のつながりを避けるという手続き上の配慮のためだけですか．
- 志願者数は，一人が複数の学部・大学に出願した場合に延べで数えられていますか．そうであれば，入学者と志願者の女性比率の差（平均+1.56ポイント）は，男女の併願数の違いの影響を受けませんか．

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

題名の†は，論文の末尾に自動で付く『生成AIによる自動執筆に関する付記』への印である．付記には，使用データが公的オープンデータであること，統計の算出をPythonで行ったこと，考察の妥当性は読者が吟味することが書かれている．どの工程を誰が検証したかまでは書かれていないため，一文の追加を求める．

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】

本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。